



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu



Índice

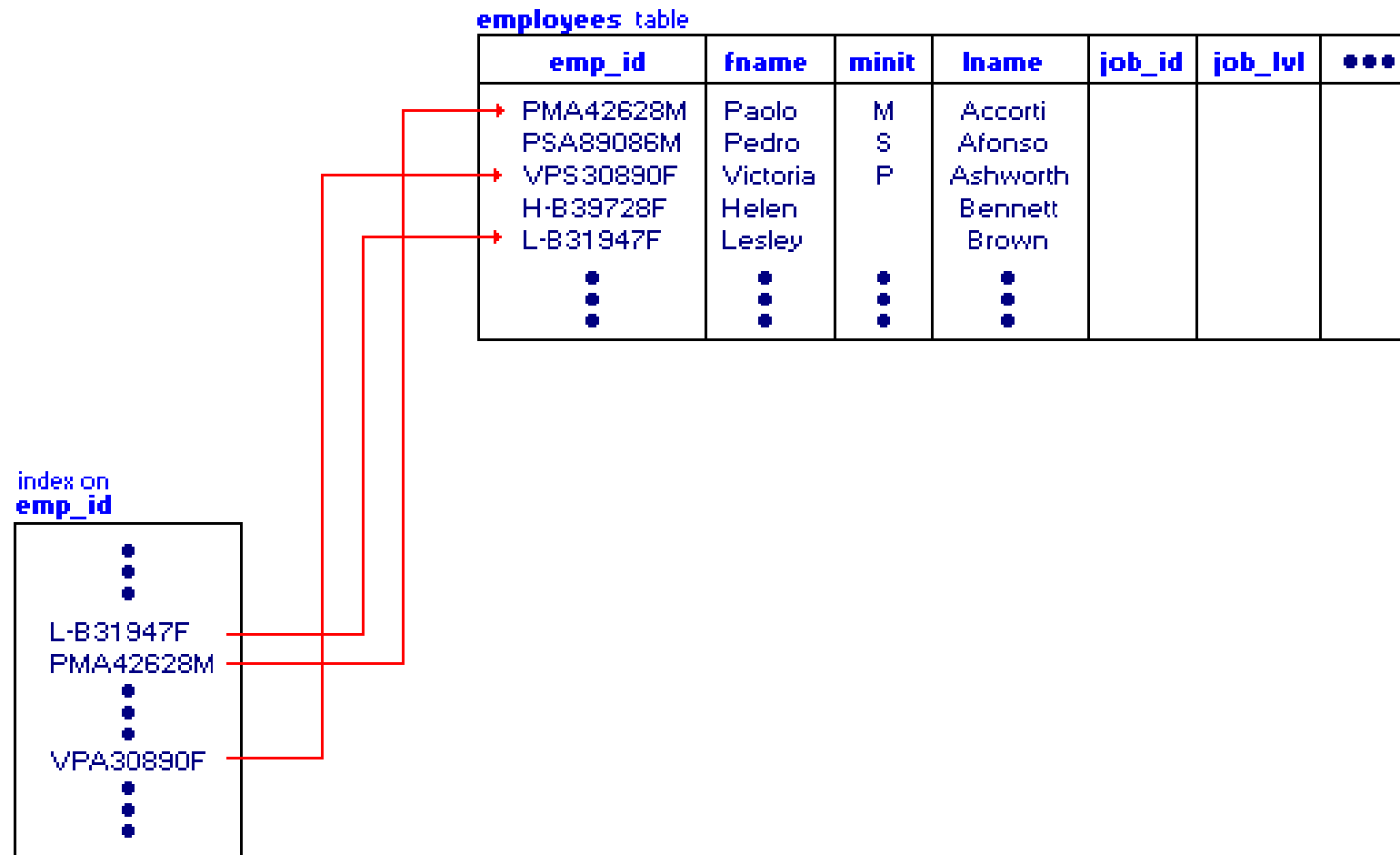
Índices

- São similares a índices de um livro.
- Em um livro, um índice permite encontrar informação rapidamente, sem ler o livro totalmente.
- Em um BD, um índice permite ao SGBD encontrar dados em uma tabela sem percorrê-la totalmente.
- Um índice em um livro é uma lista de palavras com o número das páginas que contém cada palavra.
- Um índice em um BD é uma lista de valores em uma tabela com os locais de armazenamento das linhas na tabela que contém cada valor.
- Podem ser criados sobre uma única coluna ou sobre uma combinação de colunas (até 16 colunas).

Índices

- O SQL Server automaticamente cria índices para certos tipos de constraints (PRIMARY KEY e UNIQUE).
- A performance se beneficia de índices, entretanto, com um custo.
- Tabelas com índices requerem maior espaço de armazenamento.
- Comandos que inserem, atualizam ou removem dados podem levar mais tempo e requerem mais tempo de processamento para manter os índices.

Índices



Como o SQL Server armazena e acessa dados

- Como os dados são armazenados
 - Linhas são armazenadas em páginas (8 KB).
 - **Extent** : grupo de 8 páginas adjacentes.
- Como os dados são acessados
 - Percorrendo todas as páginas de dados em uma tabela (**table scan**).
 - Utilizando um índice que aponta para os dados em uma página.

Páginas de dados

Página 4

Con	...
Funk	...
White	...
...	...
...	...

Página 5

Rudd	...
White	...
Barr	...
...	...
...	...

Página 6

Akhtar	...
Funk	...
Smith	...
Martin	...
...	...

Página 7

Smith	...
Ota	...
Jones	...
...	...
...	...

Página 8

Martin	...
Phua	...
Jones	...
Smith	...
...	...

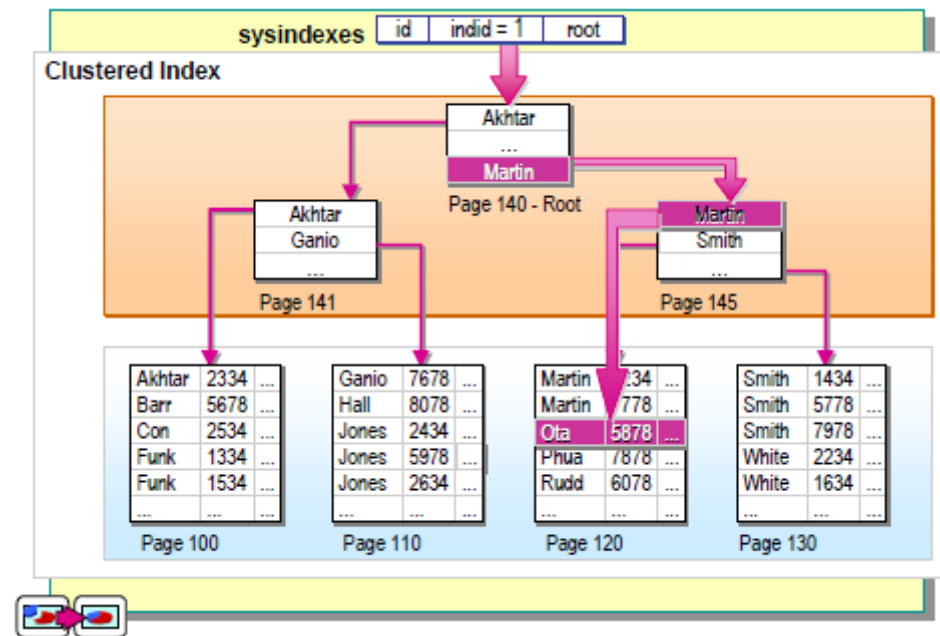
Página 9

Ganio	...
Jones	...
Hall	...
...	...
...	...

Tipos de índices

- Índices Clustered:
 - ✓ Somente um por tabela.
 - ✓ A ordem física das linhas da tabela é a mesma ordem das linhas no índice.
 - ✓ Armazenados como *B-Tree*.
 - ✓ As páginas de dados são as folhas da árvore.

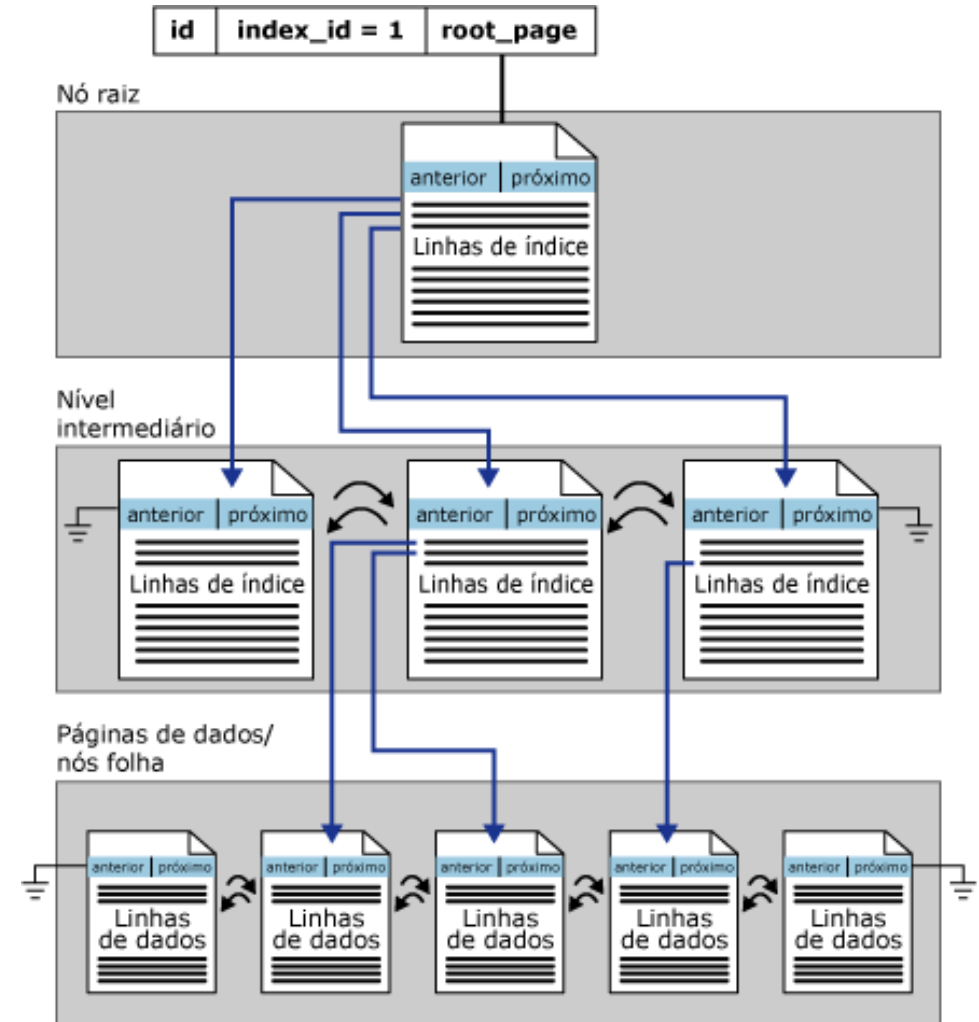
```
SELECT lastname, firstname  
FROM member  
WHERE lastname = 'Ota'
```



Índice clustered

- No SQL Server, os índices são organizados como árvores B. Cada página em uma árvore B de índice é chamada de nó do índice. O nó superior da árvore B é chamado de nó raiz. O nível inferior dos nós no índice é chamado de nó folha. Quaisquer níveis de índice entre os nós raiz e folha são coletivamente conhecidos como níveis intermediários. Em um índice clusterizado, os nós folha contêm as páginas de dados da tabela subjacente. Os nós de nível intermediário e raiz contêm páginas de índice com linhas de índice. Cada linha de índice contém um valor de chave e um ponteiro para uma página de nível de intermediário na árvore B ou uma linha de dados no nível folha do índice. As páginas de cada nível do índice são vinculadas a uma lista vinculada duas vezes

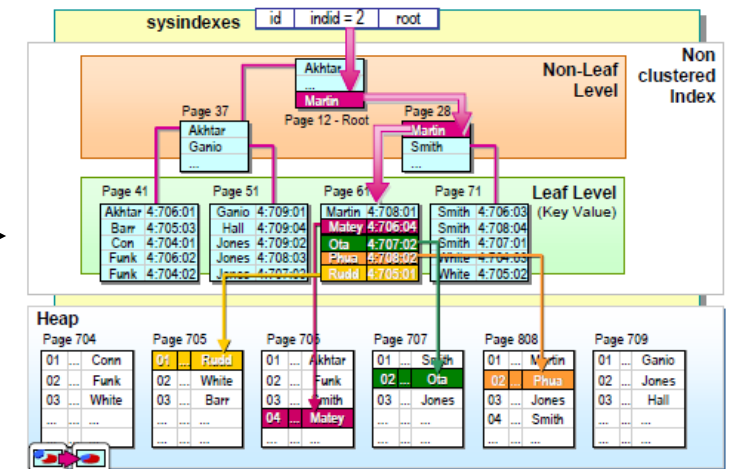
- Fonte:** <http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms177443.aspx>



Tipos de índices

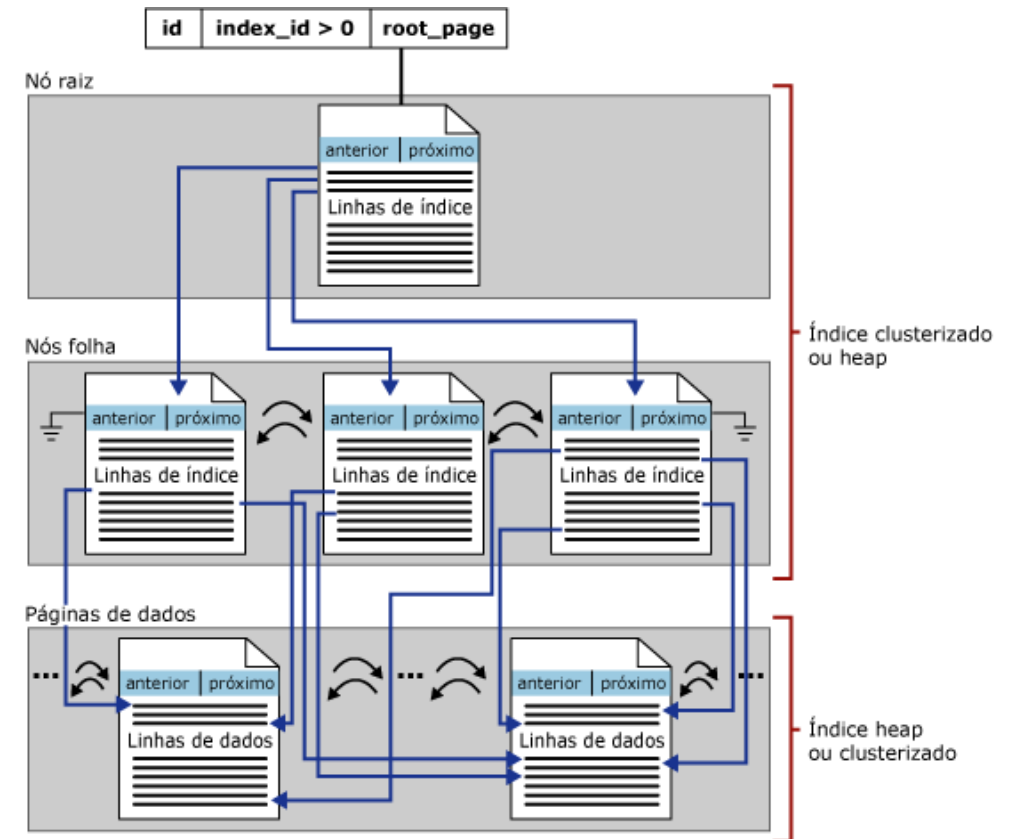
- Índices Non-Clustered
 - ✓ Default do SQL Server.
 - ✓ Até 999 por tabela.
 - ✓ Úteis para múltiplas formas de busca de dados.
 - ✓ Armazenados como *B-tree*.
 - ✓ Os nós folhas contêm localizadores de linhas com ponteiros para as linhas de dados incluindo os valores chave.
 - ✓ Cada ponteiro é identificado com o ID do arquivo, número da página e o número da linha na página.

```
SELECT lastname, firstname  
FROM member  
WHERE lastname  
BETWEEN 'Masters' AND 'Rudd'
```



Índice non-clustered

- Os índices não clusterizados têm a mesma estrutura de árvore B que os índices clusterizados, com exceção das seguintes diferenças significativas:
- As linhas de dados da tabela subjacente não são classificadas nem armazenadas em ordem com base nas suas chaves não clusterizadas. A camada de folha de um índice não clusterizado é constituída de páginas de índice, em vez de páginas de dados. Os índices não clusterizados podem ser definidos em uma tabela ou uma exibição com um índice clusterizado ou heap. Cada linha no índice não clusterizado contém o valor de chave não clusterizado e um localizador de linha. Esse localizador aponta para a linha de dados no índice clusterizado ou no heap que possui o valor de chave.
- **Fonte:** <http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms177484.aspx>



Criação de índices

- **Colunas a serem indexadas:**

- Chaves primárias e estrangeiras.
- Que realizam as junções entre as tabelas.
- Frequentemente procuradas em intervalos.
- Frequentemente acessadas de forma ordenada.
- Frequentemente agrupadas durante uma agregação.
- Que possuem alto grau de seletividade (grande parte dos dados é única).

- **Colunas que não deve ser indexadas:**

- Raramente referenciadas em consultas.
- Contêm poucos valores únicos (por exemplo: Sexo (só possui valores **M** e **F**)) – baixo grau de seletividade.
- Colunas do tipo Image, Text etc.

Sintaxe

- *Criação:*

✓ CREATE [UNIQUE] [CLUSTERED | NONCLUSTERED] INDEX *index_name*
ON { *table* | *view* } (*column* [ASC | DESC] [,...*n*])

- Exemplo:

CREATE INDEX ix_emp_dept on emp(deptno)

- *Exclusão:*

✓ DROP INDEX 'table.index | view.index'

- Exemplo:

DROP INDEX emp.ix_emp_dept

Exemplo de Árvore B

